COURS 2

# Les changements d'état

**Objectif :** décrire un changement d'état et calculer l'énergie nécessaire.

20 min



## À RETENIR · LES CHANGEMENTS D'ÉTAT

la température reste constante pendant tout le changement d'état d'un corps pur



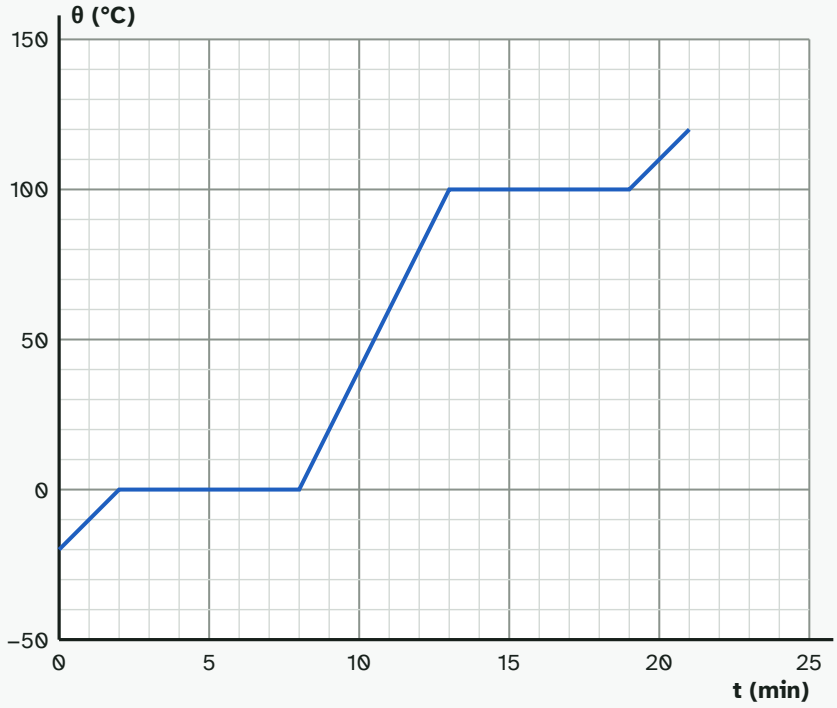

en rouge : il faut apporter de l'énergie  en bleu : le corps cède de l'énergie

Pendant un changement d'état d'un **corps pur**, la température reste **constante** : la courbe présente un **palier**.

Un changement d'état nécessite un transfert thermique : la fusion et la vaporisation demandent un **apport** d'énergie ; la solidification et la liquéfaction **libèrent** de l'énergie.

## EXEMPLE

La courbe de chauffage d'un glaçon de –20 °C jusqu'à la vapeur est tracée ci-dessous.




**1** À quelles températures se situent les deux paliers ? Nomme les changements d'état. RÉA

**0 °C : fusion ; 100 °C : vaporisation.**

COURS 2

# Les changements d'état

**Objectif :** décrire un changement d'état et calculer l'énergie nécessaire.

20 min



## À RETENIR · ÉNERGIE DE CHANGEMENT D'ÉTAT

$$Q = m \times L$$ $Q$ en kJ, $m$ en kg, $L$ en kJ/kg

| Corps pur | Température de fusion | Énergie de fusion $L$ (kJ/kg) |
|---|---|---|
| eau (glace) | 0 °C | 334 |
| étain | 232 °C | 59 |
| aluminium | 660 °C | 397 |
| cuivre | 1 085 °C | 205 |
| fer | 1 538 °C | 247 |

## EXEMPLE

On fait fondre 3 kg de glace à 0 °C.

1. Calcule l'énergie nécessaire. RÉA

   **$Q$ = 3 × 334 = 1 002 kJ.**

## APPLICATION 1

On fond 0,5 kg de cuivre pour une brasure.

1. Calcule l'énergie nécessaire à la fusion. RÉA

   **0,5 × 205 = 102,5 kJ.**